



SISTEMA DE PARQUEO

Manual del Técnico



11 DE MAYO DE 2026

PROYECTO: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACION DE COMPUTADORAS

Rodrigo Emmanuel Díaz García, Rocío Anahí Quinto Reyes, John Eleazar Carias Orozco

Contenido

Ventana de inicio	2
Pantalla de inicio	2
Crear cuenta	2
Cambiar contraseña	3
Funciones	4
Entorno Admin	4
Cerrar sesión	4
Ventana vehículos	5
Marcar salida de un vehículo	5
Agregar vehículo:.....	5
Configuración Global.....	6
Editar tipo seleccionado:	6
Ver usuarios y Ver vehículos:.....	7
Bitácora	7
Reportes	7
Estructura del programa.....	8
Data	8
SRC.....	8
Especificaciones adicionales.....	9
Tipos de vehículos aceptables:.....	9
Tarifas.	9

Ventana de inicio

Pantalla de inicio:

Al ingresar al sistema de parqueo se encontrará con una pantalla como la de la imagen.

En ella encontrará por defecto la opción de ingresar con un usuario y contraseña. Si no posee un usuario o ha olvidado su contraseña existen las opciones de recuperar su contraseña en el botón “¿Has olvidado la contraseña?”, y la opción de crear una nueva cuenta.

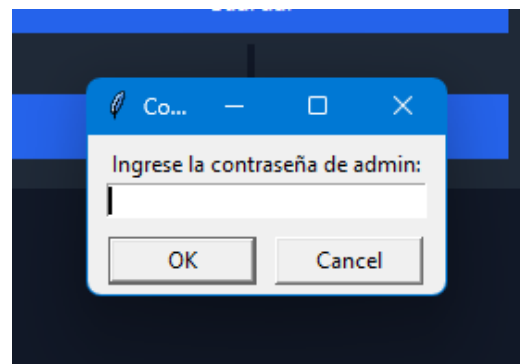


Crear cuenta:

Los servicios necesitan ser usados bajo una cuenta de usuario para tener información de las personas que usan en parqueo. En la ventana de crear cuenta le aparecerá una nueva pantalla. En esta ventana existe un botón hasta abajo que lo regresará a la ventana anterior si a accedido aquí por equivocación. En la ventana podemos observar 4 campos para generar un nuevo usuario: Nombre, Rol, Contraseña, Confirmación:

1. Nombre:
en este campo puede usar su nombre para identificarse cada vez que ingrese a nuestros servicios: será su nombre de usuario.

2. Rol:
Existen dos tipos de roles en el programa: usuario y admin. El admin podrá acceder todos los servicios del programa. Cuandp usted elija el rol de admin deberá llenar un campo adicional que es “contraseña de administrador”, de lo contrario no podrá acceder a este rol. Esta contraseña la deberá tener usted, la cual le será otorgada por los fabricantes.



3. Contraseña y confirmación:

Creación de usuario

Nombre: Adrian

Rol: usuario

Contraseña: Adria

Confirmación: *****

Guardar

su contraseña debe tener minimo:
 8 caracteres,
 2 numeros,
 1 caracter especial,
 1 minuscula,
 1 mayuscula
 tampoco debe llevar espacios

Volver

En estos campos el usuario deberá ingresar una contraseña y en el otro deberá confirmarla para que se valide automáticamente. La contraseña posee ciertos parámetros a cumplir, de este modo la contraseña es mas fuerte y se fortalece la seguridad en su cuenta. Para crear su contraseña deberá seguir los siguientes parámetros:

- No incluir espacios
- Tener mínimo 8 caracteres
- Tener mínimo 2 números
- Tener mínimo un carácter especial
- Tener mínimo una letra mayúscula
- Tener mínimo una letra minúscula

En caso de que intente crear una contraseña sin alguno de esos parámetros el programa le indicará los parámetros a cumplir desde una caja de información.

Cambiar contraseña:

En caso de que usted haya creado una cuenta, pero haya olvidado su contraseña puede acceder a la función “¿Has olvidado la contraseña?” para cambiarla solo con tu usuario, y tu contraseña de administrador. De igual forma si un usuario común pierde su contraseña el administrador debe llenar este campo cuando se requiera. Esta ventana contiene los siguientes campos:

- Usuario: El usuario a cambiar de contraseña
- Nueva contraseña: Es la nueva contraseña que establecerás para acceder (con los mismos parámetros de la creación de contraseña)
- Confirmación: Aquí se deberá escribir de nuevo la contraseña para confirmarla.
- Contraseña admin: En este campo un administrador deberá establecer su contraseña de admin para validar el cambio.

Recuperar contraseña

Usuario:

Nueva contraseña:

Confirmación:

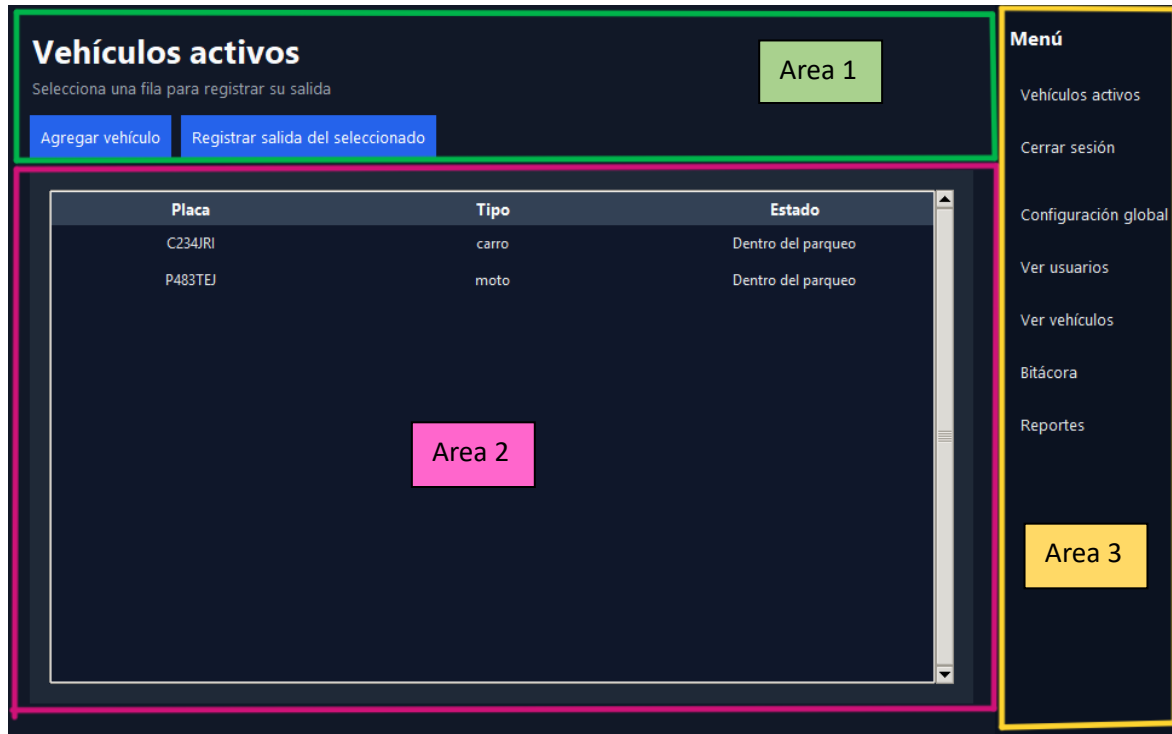
Contraseña admin:

Actualizar contraseña

Volver

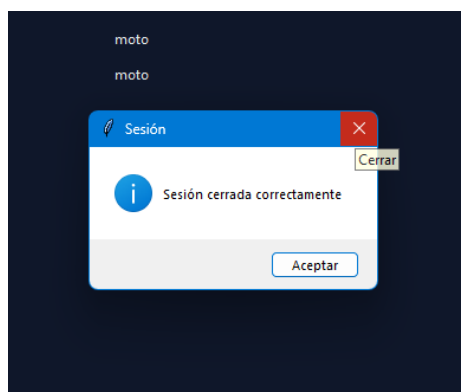
Funciones

Entorno Admin:



Al ingresar a su cuenta encontrará las funcionalidades del programa, para ello encontrará un entorno de trabajo con 3 áreas principales:

- Area 1: En ella encontrará el nombre de la pestaña en la que se encuentra y algunas otras funcionalidades dependiendo de la ventana. Predeterminadamente al acceder a la cuenta abrirá la pestaña de vehículos activos.
- Area 2: En esta área se encuentran las funcionalidades de la pestaña, datos y tablas con los que trabajar.
- Area 3: Esta área es un menú ubicado al lado derecho de la ventana para navegar entre ventanas



Cerrar sesión:

En esta funcionalidad podrá salir de la cuenta al pulsarlo. Sino pulsa este botón antes de cerrar su ventana su sesión se cerrará automáticamente con el cierre del programa.

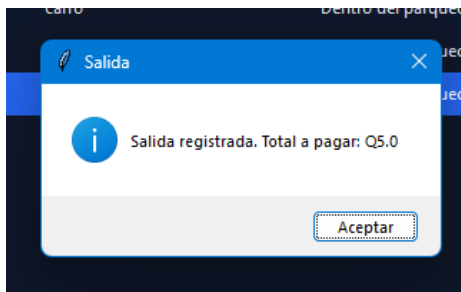
Ventana vehículos:

En esta ventana con la que interactúan los usuarios. En ella se encuentra una tabla que nos indica los vehículos que se encuentran en el parqueo en ese momento, que puede seleccionar para marcar su salida. En la tabla se encuentra la placa del vehículo activo, el tipo y el estado, que es dentro del parqueo.

Vehículos activos
Selecciona una fila para registrar su salida

Agregar vehículo Registrar salida del seleccionado

Placa	Tipo	Estado
C234JRI	carro	Dentro del parqueo
P483TEJ	moto	Dentro del parqueo
M458OLP	moto	Dentro del parqueo



Marcar salida de un vehículo:

Para marcar la salida lo único que se debe hacer es marcar al vehículo en la tabla y luego seleccionar el botón “registrar salida del seleccionado” en la parte superior y el vehículo automáticamente marcará su salida del estacionamiento con su total a pagar dependiendo del tiempo en el estacionamiento.

Agregar vehículo:

Para esta función se ingresará a una ventana nueva en la cual tendrá ingresar la información del vehículo para marcar su entrada al estacionamiento. Simplemente deberá seleccionar el tipo de vehículo y agregar la placa del vehículo y automáticamente detectará el país. Lo siguiente que debe hacer es pulsar el botón “registrar entrada” y el vehículo se agregará a la tabla de vehículos activos y comenzará su tiempo en el estacionamiento.

Adicional a eso encontrará un botón “volver a activos”, que en caso de que quiera

Registrar vehículo
Se detectará el país automáticamente según el formato

Placa:

País detectado: Guatemala

Tipo de vehículo: moto

Registrar entrada

Volver a activos

regresar. Si registra una entrada no es necesario pulsar este botón, ya que al marcar una entrada automáticamente lo regresará a la ventana principal.

Configuración global

Tipos aceptados, cupos y tarifas por tipo

Tipo	Estado	Ocupados	Capacidad	Tarifa hora	Tarifa media hora
moto	Activo	1	15	Q10.0	Q5.0
carro	Activo	1	20	Q12.0	Q6.0
camion	Activo	0	8	Q20.0	Q10.0
transporte pesado	Activo	0	5	Q50.0	Q30.0

Solo administradores pueden modificar esta configuración.

Editar tipo seleccionado

Regresar

Configuración Global:

A partir de aquí, todas las ventanas son visibles únicamente a los usuarios de administrador. La pestaña de configuración global es una pestaña que nos sirve para ver la configuración por medio de tablas con columnas que nos dicen:

- Tipo de vehículo
- Su estado
- Estacionamientos ocupados
- La capacidad en nuestro parqueo

- La tarifa por hora
- La tarifa por media hora

De ese modo esta pestaña se vuelve una forma de ver la estructura de nuestro estacionamiento, los vehículos que aceptamos, cuantos ocupados hay, las tarifas, etc. Sin embargo, para configurar estos datos al estacionamiento de un cliente podemos reajustar los datos con el botón, “editar tipo seleccionado”. También, está el botón de regresar, para regresar a la pestaña predeterminada (vehículos).

Editar tipo seleccionado:

Para acceder a esta pestaña, primero nos pedirá nuestra contraseña, por lo que debemos escribirla para acceder. Una vez dentro nos aparecerá la siguiente ventana, que nos dará la opción de editar la capacidad de nuestro estacionamiento de dicho tipo de vehículo, su tarifa por hora y por media hora, también nos da la opción de no admitir este tipo de vehículos en nuestro estacionamiento por medio de la opción “tipo habilitado para ingreso”. De igual forma tenemos dos botones: uno para guardar los cambios y otro para cancelar en caso de que no queramos modificar nada.

Configurar camion

Capacidad: 8

Tarifa por hora (Q):

Tarifa por media hora (Q):

☒ Tipo habilitado para ingreso

Los cambios aplican solo a vehículos que entren después.

Guardar Cancelar

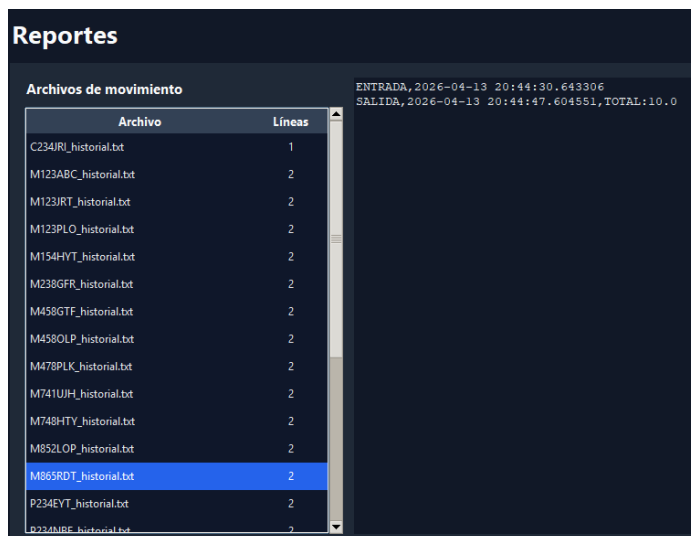
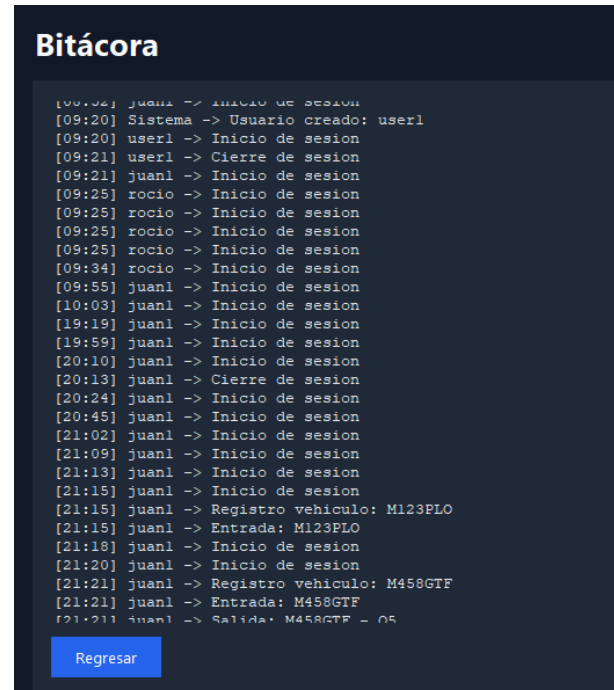
Ver usuarios y Ver vehículos:

Estas dos pestañas simplemente nos servirán para verificar (como administradores), los usuarios activos en nuestro sistema y su rol. En la pestaña de ver vehículos nos mostrará todos los vehículos que han entrado a nuestro estacionamiento.

Bitácora

La bitácora, es un registro de las acciones del sistema. Este registro nos dice la hora el usuario y la acción. Entre las acciones que pueden aparecer en nuestra bitácora es:

- Inicio de sesión
- Cierre de sesión
- Registro de vehículo
- Salida de vehículo
- Tarifas actualizadas
- Creación de usuarios
- Modificación de contraseña
- Recuperación de contraseña

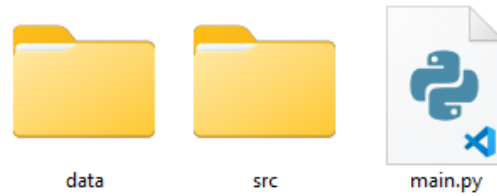


Reportes:

Esta pestaña nos muestra dos navegadores, una con los vehículos y su historial. Al seleccionar uno, nos mostrará en el otro navegador su reporte, es decir, cuantas veces este vehículo ha entrado y salido de nuestro estacionamiento, y si total a pagar en esas ocasiones.

Estructura del programa:

El programa ha sido creado por python, desarrollado para el manejo de datos local, pero encriptado. El proyecto consta de dos carpetas y un archivo main para ingresar a los programas. Este programa ha sido desarrollado bajo un patrón de diseño MVC (modelo, vista, controlador).



Data

Si ingresamos y ejecutamos el archivo main ingresará al sistema.

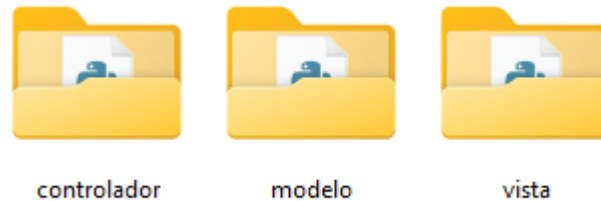
Si ingresamos a la carpeta data

nos mostrará las carpetas donde se guardan los datos en archivos de texto.



SRC

Si ingresamos a la carpeta src encontraremos las carpetas donde está todo el código del programa, el cual se divide en:



- Vista: aquí se encuentran las formas de ver el sistema. Principalmente en una interfaz grafica desarrollada en Tkinter. Es en este código donde desarrollamos todo el sistema grafico del programa
- Controlado: Dentro de encuentra un archivo de Python llamado "sistema", que es el encargado de desarrollar todos los datos y funciones principales para mandarlos al sistema grafico
- Modelo: aquí tenemos varios archivos de Python con clases de diferentes objetos: movimiento, parqueo, usuario, vehículo; para de esta forma tener un sistema mucho más ordenado

Especificaciones adicionales

Tipos de vehículos aceptables:

Este sistema de parqueo ha sido fabricado en Guatemala, por lo que el sistema está diseñado únicamente para placas guatemaltecas y de países centroamericanos:

- Guatemala
- El salvador
- Honduras
- Nicaragua
- Costa rica
- Panamá

Tarifas.

El sistema de tarifas está configurado inicialmente con las tarifas siguientes:

- Q10.00 la hora de parqueo de motos y Q5.00 la media hora
- Q12.00 la hora de parqueo de carros y Q6.00 la media hora
- Q20.00 la hora de parqueo de motos y Q10.00 la media hora
- Q50.00 la hora de parqueo de motos y Q30.00 la media hora